Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Рябых Ксения Сергеевна

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента:ISPO0123048

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение

Цель работы: закрепить теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС», пройти все 5 стадий ЖЦ применительно к автоматизации кассового узла и управления ассортиментом розничного магазина.

Объект: розничный магазин (продукты/хозтовары), в котором учёт продаж и остатков ведётся вручную или в разрозненных Excel-файлах.

2. Предпроектный системный анализ

2.1. Процесс

Кассир пробивает штрихкод на старом аппарате. Чек печатается, но данные о продаже никуда не передаются - они остаются только в памяти кассы за смену. Вечером кассир вручную переписывает продажи в тетрадь или в Excel-файл на компьютере в подсобке.

Заведующий секцией раз в неделю обходит зал, считает остатки на полках и сверяет их с записями кассира. Если что-то расходится - ищет причину: то ли товар украли, то ли кассир ошибся при вводе, то ли просто забыли записать.

Заказ поставщику формируется так: заведующий смотрит на пустые полки и примерно решает, чего и сколько заказать. Никаких отчётов о том, что продавалось лучше или хуже, нет.

Три ключевые проблемы:

1. Ошибки в учёте остатков - из-за ручного переноса данных реальный остаток на полке расходится с учётным на 5–15%. Это приводит к «уходу в минус» популярных товаров и к затовариванию неликвидом.

2. Потери времени на инвентаризацию - полная проверка одной секции занимает 4–6 часов, а сверка с кассой - ещё 2 часа. Итого теряется до 8 часов в неделю.

3. Отсутствие оперативной аналитики - невозможно быстро понять, какой товар продаётся лучше, когда был пик спроса, где упущена выручка. Решения по закупке принимаются интуитивно.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Потери магазина от неточного учёта и неликвида - примерно 300–400 тысяч рублей в год. Это не прямые убытки, а упущенная выручка и списанный товар. Если внедрить систему, которая будет автоматически списывать товар со склада при продаже и подсказывать, что заказывать, потери сократятся на 70–80%. Стоимость разработки и внедрения - около 900 тысяч рублей. Окупаемость - примерно за один год.

2.3. Требования ТЗ (ключевые)

- Платформа: веб-приложение для кассира (браузер на кассе) + административная панель для заведующего.

- Бюджет: до 900 000 ₽ (разработка + внедрение).

- Срок ввода: 4 месяца.

- Интеграции: онлайн-касса, сканер штрихкодов, ЭДО с поставщиками, выгрузка в 1С.

3. Логическое проектирование (системный синтез)

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Выделяем 3 роли:

Роль	Функции
Кассир	Ф1.1 Авторизация по PIN-коду смены Ф1.2 Сканирование штрихкода товара и добавление в чек Ф1.3 Применение скидки / отмена позиции Ф1.4 Закрытие чека и печать фискального документа
Заведующий секцией	Ф2.1 Просмотр актуальных остатков на складе Ф2.2 Формирование заявки поставщику на основе продаж Ф2.3 Приёмка товара с помощью сканера Ф2.4 Списание брака и пересортицы
Администратор	Ф3.1 Управление ассортиментом (добавление/архивация SKU) Ф3.2 Настройка цен и акций Ф3.3 Аналитические отчёты (ABC-анализ, динамика выручки) Ф3.4 Управление правами пользователей

3.2. Системная архитектура (CA)

- ИО (Информационное обеспечение): реляционная БД PostgreSQL 16. Обоснование - высокая целостность данных о продажах, транзакции ACID для кассовых операций.

- ПО (Программное обеспечение):

  - Бэкенд: Python + FastAPI - быстрая разработка REST API, автодокументация OpenAPI.

  - Фронтенд: React 19 + TypeScript - SPA-интерфейс для кассира.

  - СУБД: PostgreSQL 16 + Redis для кэша скидок/цен.

- ТО (Техническое обеспечение):

  - Сервер: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ, ОС Astra Linux SE.

  - Кассовые места: ПК/моноблок с 2D-сканером и фискальным регистратором (АТОЛ/Штрих-М).

4. Физическая реализация

4.1. Структура БД

Таблица products (Товары):

Поле	Тип	Ключ/Ограничение	Назначение
product_id	INT	PK, AutoInc	Идентификатор товара
barcode	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Штрихкод
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Название
category_id	INT	FK → categories	Категория
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Цена продажи
stock_qty	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Остаток на складе

Таблица sales (Продажи / Чеки):

Поле	Тип	Ключ/Ограничение	Назначение
sale_id	INT	PK, AutoInc	Номер чека

cashier_id	INT	FK → users	Кассир
sale_time	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время
total_sum	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Итог чека
payment_type	VARCHAR(10)	CHECK in ('cash','card')	Способ оплаты

Таблица sale_items (Позиции чека):

Поле	Тип	Ключ/Ограничение	Назначение
item_id	INT	PK, AutoInc	ID позиции
sale_id	INT	FK → sales	Номер чека
product_id	INT	FK → products	Товар
qty	INT	NOT NULL	Количество
price_at_sale	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Цена на момент продажи

4.2. Рабочая инструкция кассира

1. Войти в систему под своим PIN-кодом, открыть смену.

2. Сканером считать штрихкод товара - позиция автоматически попадёт в чек с текущей ценой и остатком.

3. Если у покупателя карта лояльности - считать её штрихкод, скидка применится автоматически.

4. Нажать «Оплата», выбрать способ (наличные/карта), система сама напечатает фискальный чек и спишет товар со склада.

5. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Опытное и промышленное внедрение

Опытное внедрение. Запускается на одной кассе на две недели. Работают только два кассира и заведующий. Цель - проверить, как система ведёт себя в реальных условиях: правильно ли сканер считывает штрихкоды, не зависает ли интерфейс при большом чеке, корректно ли печатается фискальный чек.

По итогам пилота выявленные проблемы исправляются до промышленного запуска.

Промышленное внедрение. Система раскатывается на все четыре кассы. Персонал проходит обучение. После недели работы под наблюдением разработчика составляется Акт приёмо-сдаточных испытаний и система передаётся магазину в постоянную эксплуатацию.

5.2. Чек-лист приёмочных испытаний

№	Сценарий проверки	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Авторизация кассира по PIN-коду	Смена открывается, касса разблокирована	Смена открыта, доступ получен	ПРОЙДЕН
2	Сканирование штрихкода товара	Позиция добавляется в чек с корректной ценой	Позиция добавлена, цена совпадает	ПРОЙДЕН
3	Попытка продажи товара с нулевым остатком	Система предупреждает, продажа блокируется	Продажа заблокирована, показано предупреждение	ПРОЙДЕН
4	Оплата банковской картой	Чек фискализируется, сумма списывается	Чек напечатан, оплата прошла	ПРОЙДЕН
5	Формирование отчёта по продажам за день	Отчёт выгружается в Excel/PDF за один клик	Отчёт сформирован, суммы сходятся	ПРОЙДЕН
6	Приёмка товара от поставщика	Осадки увеличиваются, создается накладная	Остатки обновлены, накладная создана	ПРОЙДЕН

6. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сопровождения

После запуска системы магазин заключает договор на техническую поддержку. Все обращения от кассиров и заведующего фиксируются в едином журнале - через форму в административной панели или по телефону поддержки. На каждое обращение заводится тикет с указанием времени, ФИО сотрудника, номера кассы и описания проблемы.

Ошибки работы системы (сбои сканера, зависание чека, рассинхрон остатков) автоматически записываются в лог и отправляются разработчику. Это позволяет быстро находить причину: например, если проблема повторяется только на одной кассе - скорее всего, дело в оборудовании, а не в коде.

Резервное копирование базы данных выполняется каждую ночь, после закрытия смены. Копии хранятся на отдельном сервере, чтобы при сбое основной БД можно было восстановить данные о продажах и остатках за последние сутки.

За состоянием системы следит администратор: проверяет скорость отклика интерфейса кассира, доступность сервера и отсутствие очередей чеков. Если система недоступна дольше 5 минут - это критический инцидент, и он обрабатывается в первую очередь.

6.2. План модернизации версии 2.0

1. Прогноз спроса и автоматический заказ поставщику. Сейчас заявки формируются вручную - заведующий смотрит остатки и «на глаз» решает, что дозаказать. В версии 2.0 система сама анализирует продажи за прошлые периоды, учитывает сезонность (например, рост спроса на мороженое летом) и предлагает готовую заявку. Это снизит количество неликвида и ситуаций, когда ходовой товар заканчивается в самый разгар.

2. Мобильное приложение для заведующего. Сейчас приёмка товара возможна только с рабочего компьютера в подсобке. В версии 2.0 заведующий сможет принимать поставки прямо со смартфона - наводит камеру на штрихкод коробки, система показывает, что должно прийти по накладной, и он отмечает факт приёмки. Это ускорит процесс в 2-3 раза и уберёт двойной ввод данных.

7. Обоснование модели ЖЦ

Для проекта выбрана Спиральная модель (RAD).

Почему не каскад: требования к кассовой системе могут меняться в процессе например, кассиры попросят упростить интерфейс, а бухгалтерия - новый формат отчёта. Каскад требует зафиксировать всё сразу и не допускает возвратов.

Почему не классическая итерационная: при большом числе возвратов теряется связь между кодом и документацией - типичная проблема итерационной модели 1970-х.

Почему спираль подходит:

- Виток 1 (MVP за 3 недели): базовое сканирование и продажа.

- Виток 2: добавили скидки, отчёты, интеграцию с 1С.

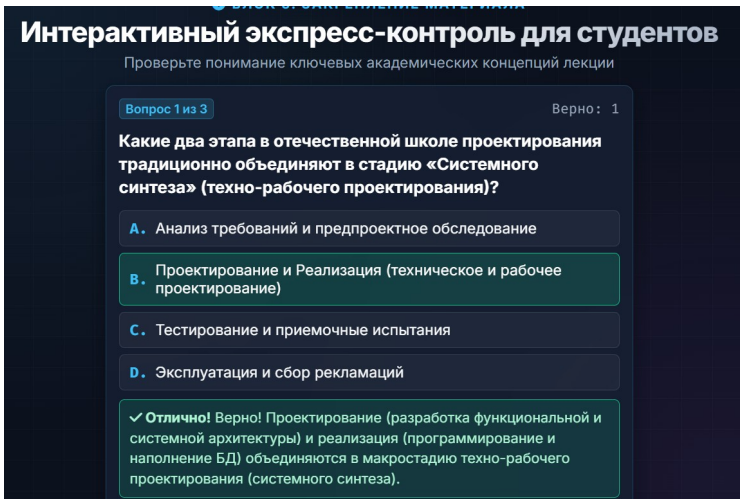
- Виток 3: тонкая настройка под конкретный магазин.

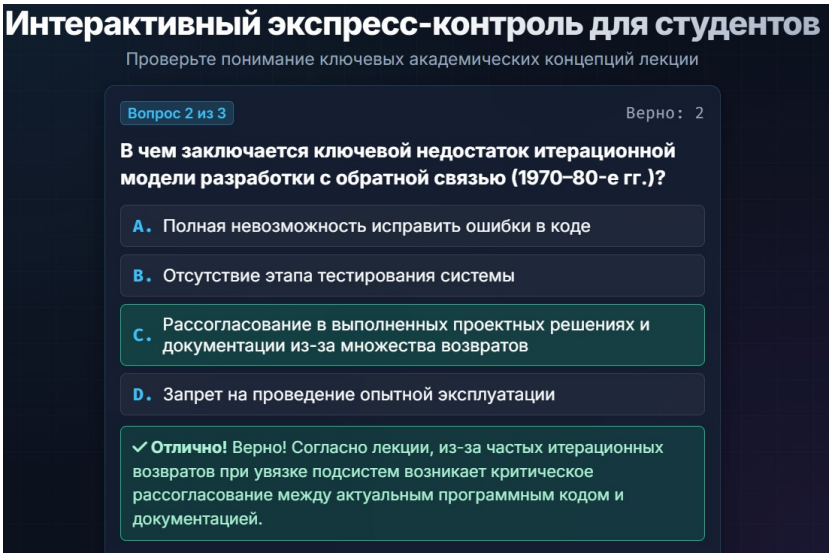
На каждом витке заказчик (владелец магазина) видит работающий прототип и даёт обратную связь. Риски оцениваются заранее, документация не отстаёт от кода.

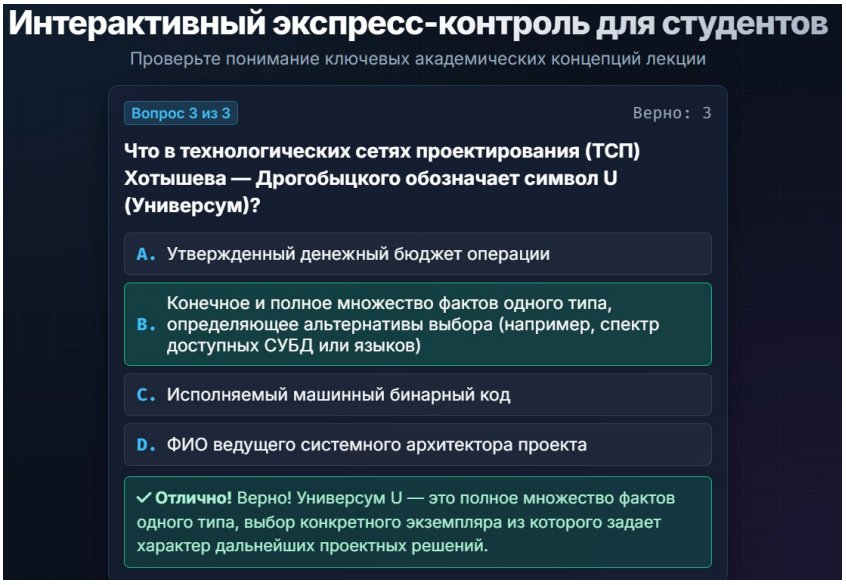
8. Формализация ТСП (операция «Регистрация продажи на кассе»)

Элемент ТСП	Обозначение	Содержание
Вход - Документы	D	D1: Штрихкод товара; D2: Карта лояльности покупателя
Вход - Параметры	P	P1: Время продажи; P2: ID кассира и смены
Вход - Универсум	U	U1: Справочник SKU магазина; U2: Список акций и скидок
Вход - Программы	G	G1: Функция расчёта итоговой суммы чека; G2: Валидация остатка
Операция - Преобразователь	П	Алгоритм сопоставления штрихкода с БД, применения скидки, расчёта итога
Операция - Ресурсы	R	R1: Кассир (1 чел); R2: Серверное время (0,3 с)
Операция - Средства	S	S1: 2D-сканер; S2: Фискальный регистратор; S3: Браузер Chrome/Яндекс
Выход - Вектор W	W	D_out: Фискальный чек; P_out: Обновлённый остаток товара; Код: запись в sales и sale_items

9. Скриншот экспресс-квиза







10. Выводы

В ходе лабораторной работы я прошла все 5 стадий жизненного цикла информационной системы для розничного магазина. Провела предпроектный анализ, выявила три ключевые проблемы ручного учёта (ошибки остатков,

потери времени на инвентаризацию, отсутствие аналитики). Спроектировала функциональную и системную архитектуру, описала 12 функций для 3 ролей. Разработала структуру БД из 3 таблиц, составила рабочую инструкцию кассира. Спланировала внедрение и составила чек-лист из 6 приёмочных сценариев. Обосновала выбор спиральной модели ЖЦ - она позволяет гибко реагировать на изменения требований. Формализовала операцию регистрации продажи в нотации ТСП. Работа помогла понять, что создание ИС - это строгий инженерный процесс, а не просто написание кода.